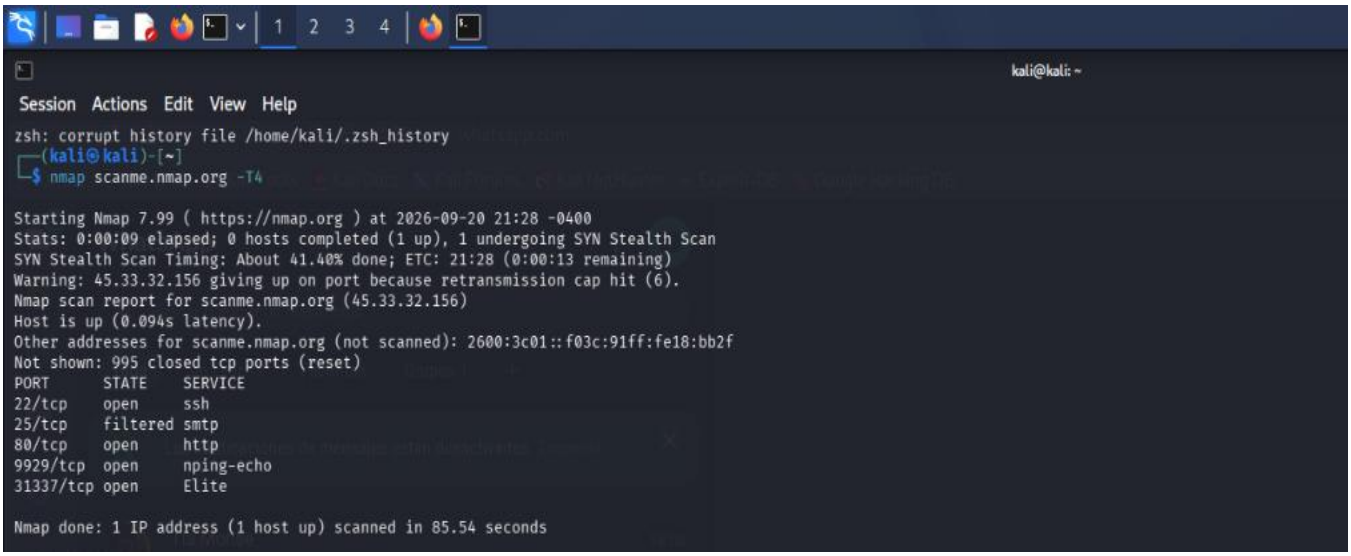
REPORTE DE EVIDENCIAS NMAP

Dana Paola Martínez Hernández

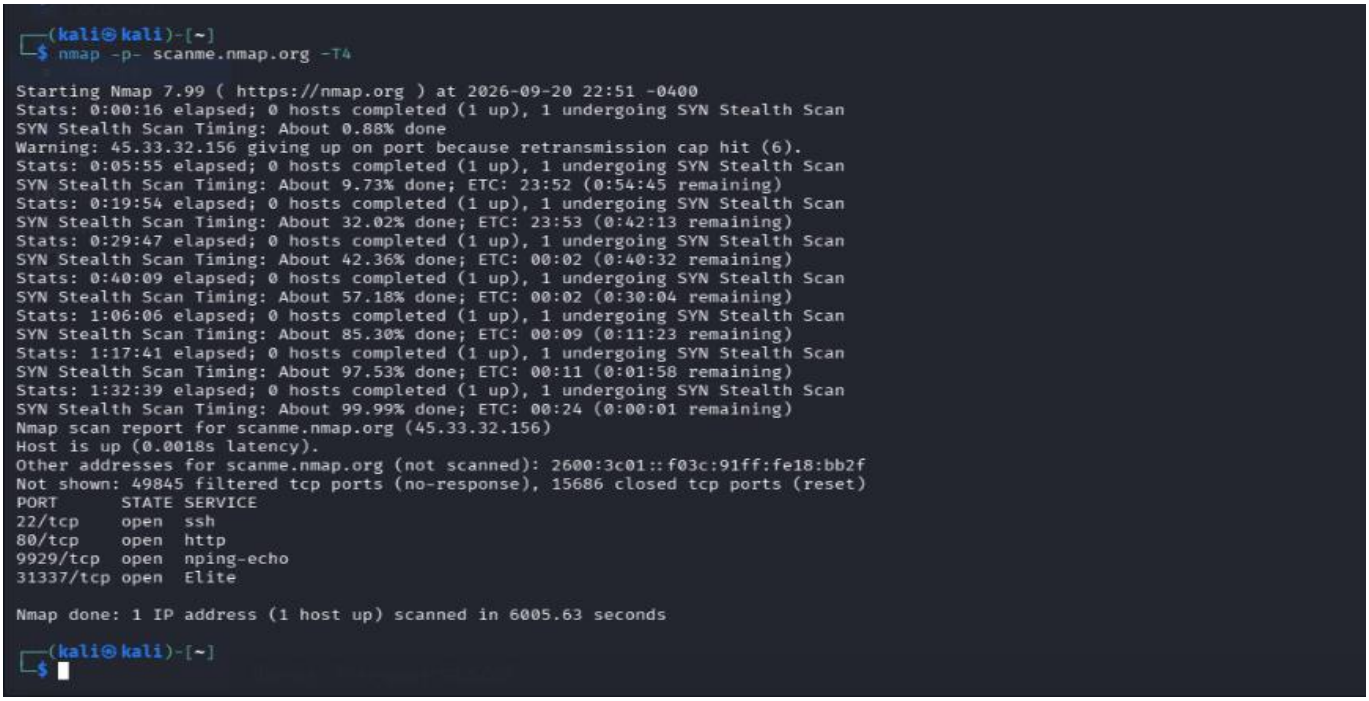
HACKER WOMEN COUNCIL

REPORTE DE EVIDENCIAS

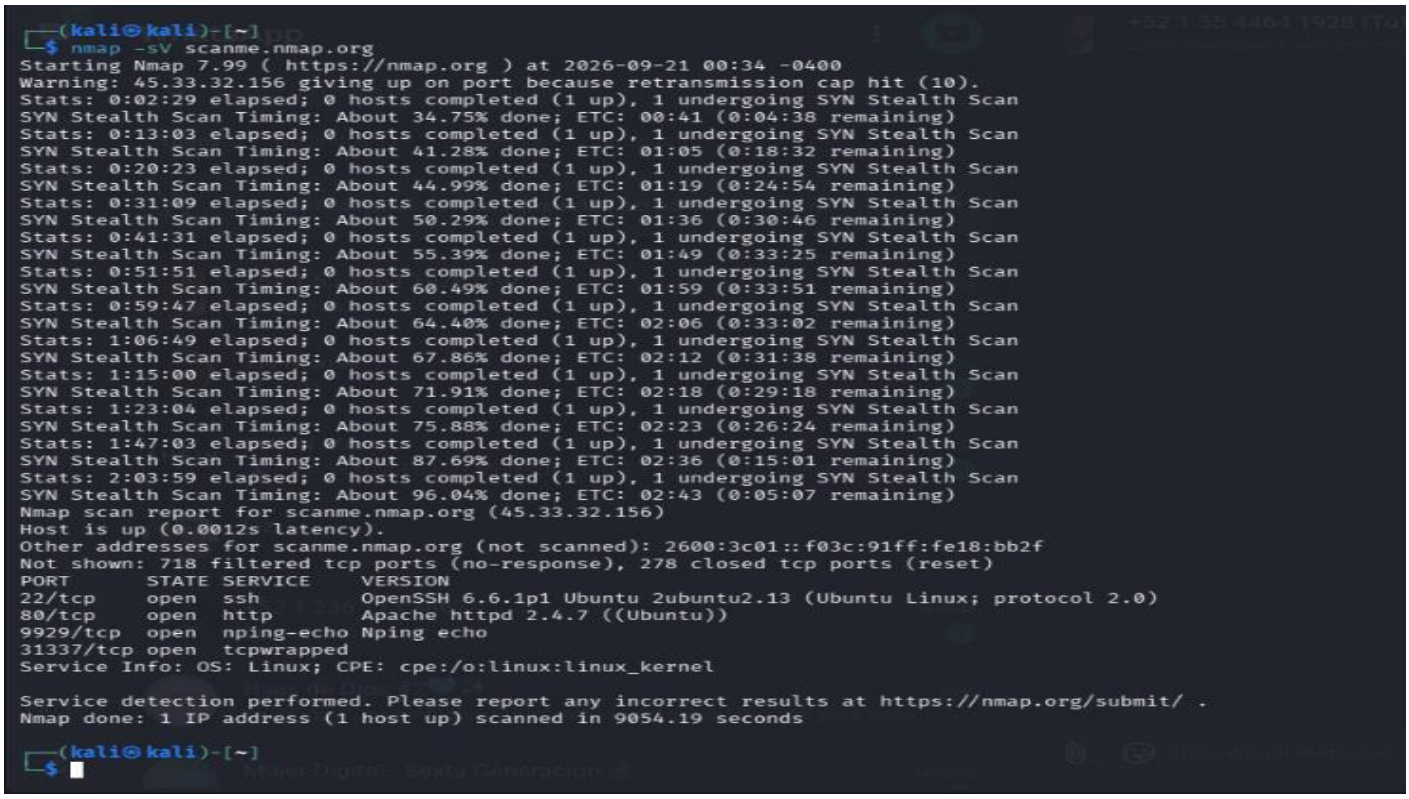
RETO 1:Primer comando ejecutado=> *nmap scanme.nmap.org -T4*



RETO2: Segundo comando ejecutado=> *nmap -p scanme.nmap.org*



RETO 3: Tercer comando ejecutado=> *nmap -sV scanme.nmap.org*



RETO 4: Cuarto comado ejecutado=> *sudo nmap -p 80 -A scanme.nmap.org*



RETO 5: Quinto comando ejecutado=>

nmap --script http-headers -p 80 scanme.nmap.org

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --script http-headers -p 80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-21 04:08 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0018s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT   STATE    SERVICE
80/tcp filtered http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.31 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

RETO 6: Sexto comando ejecutado=>

sudo nmap -O --osscan-guess -p 22,80 scanme.nmap.org

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O --osscan-guess -p 22,80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-21 04:25 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.53s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (93%), Oracle Virtualbox (91%), Slirp (91%), QEMU (91%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (93%), Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (91%), QEMU user mode network gateway (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 27.28 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

RETO 7*(Primer comando)***: Septimo comando ejecutado=>**

nmap -sU scanme.nmap.org

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sU scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-21 04:39 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0025s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
All 1000 scanned ports on scanme.nmap.org (45.33.32.156) are in ignored states.
Not shown: 1000 open|filtered udp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.98 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

RETO 7*(Segundo comando)***: Octavo comando ejecutado=>**
sudo nmap -sU -sV -F scanme.nmap.org

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sU -sV -F scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-21 04:59 -0400
Stats: 0:04:15 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 41.00% done; ETC: 05:09 (0:05:57 remaining)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.072s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 99 open|filtered udp ports (no-response)
PORT    STATE SERVICE VERSION
123/udp open  ntp     NTP v4 (secondary server)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 537.02 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

RETO 9*(Primer comando)***: Noveno comando ejecutado=>**
nmap -F scanme.nmap.org

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -F scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-21 05:37 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.031s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 98 filtered tcp ports (no-response)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.86 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

RETO 9*(Segundo comando)***: Decimo comando ejecutado=>**
sudo nmap -sS scanme.nmap.org

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS scanme.nmap.org
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-21 05:42 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0092s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 666 filtered tcp ports (no-response), 330 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.80 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

# RETO	COMANDO UTILIZADO	OBJETIVO	RESULTADOS CLAVE	ANALISIS/OBSERVACIONES
1	*nmap scanme.nmap.org -T4*	Validar la conectividad con el host objetivo e identificar los puertos TCP activos y los servicios básicos asociados mediante una plantilla de tiempo agresiva (`-T4`).	Se detectó que el host está activo con una latencia de 0.094s. Se identificaron 4 puertos abiertos: (*22/SSH, 80/HTTP, 9929/nping-echo, 31337/Elite*) y 1 puerto filtrado (*25/SMTP*), además de 995 puertos cerrados.	El comando respondió de manera correcta y mostro la información principal del objetivo: cuántos y cuáles puertos están abiertos, así como el que está filtrado. También nos permitió ver la latencia que tenía el servidor y el tiempo total que tardó en completarse el escaneo. Esto sirve como punto de partida para saber qué servicios están expuestos antes de hacer un análisis más a fondo.
2	*nmap -p scanme.nmap.org*	Escanear absolutamente todos los 65,535 puertos TCP del objetivo para asegurarnos de no pasar por alto ningún puerto abierto fuera de los 1,000 comunes.	Se escanearon los 65,535 puertos completos. Se confirmaron 4 puertos abiertos (22, 80, 9929 y 31337), mientras que los demás quedaron categorizados en 49,845 filtrados y 15,686 cerrados. El proceso tomó 6005.63 segundos en finalizar.	Al usar `-p-` se logró hacer una revisión exhaustiva de toda la máquina y se confirmó que no hay otros puertos o servicios 'ocultos' abiertos fuera de los habituales. La gran diferencia aquí fue el tiempo: revisar los 65,535 puertos tardó casi hora y media, lo que nos demuestra que un escaneo completo de este tipo consume bastantes recursos y tiempo a comparación de un escaneo estándar.
3	*nmap -sV scanme.nmap.org*	Determinar los servicios exactos y las versiones de software que se ejecutan en los puertos abiertos del objetivo.	Se obtuvieron las versiones exactas: en el puerto 22 corre **OpenSSH 6.6.1p1**, en el puerto 80 un servidor **Apache 2.4.7** sobre Ubuntu Linux, y en el 9929 el servicio **Nping echo**. El proceso tomó 9054.19 segundos en concluir.	Al agregar el parámetro *-sV*, el escaneo no solo dice qué puertos están abiertos, sino qué programa y versión exacta los está atendiendo (como Apache 2.4.7 u OpenSSH 6.6.1p1). Esta información es clave en ciberseguridad para investigar si esas versiones específicas tienen vulnerabilidades conocidas o parches pendientes
4	*sudo nmap -p 80 -A scanme.nmap.org*	Realizar un análisis avanzado y detallado con scripts y detección de versión enfocado exclusivamente en el servicio HTTP del puerto 80.	El puerto 80/tcp respondió en estado **filtered**. El traceroute confirmó que la IP objetivo (45.33.32.156) se encuentra a **1 salto de distancia** con **0.38 ms de latencia**. Debido al filtrado del puerto, la huella de sistema operativo no fue exacta, pero arrojó estimaciones del 92% para sistemas Linux/Windows.	Al analizar únicamente el puerto 80 con la opción `-A`, note que el puerto está siendo filtrado, probablemente por un firewall o regla de red que bloquea la respuesta directa del servicio web. Aun así, el escaneo arrojó la ruta directa de red (1 solo salto) y me dio estimaciones del posible sistema operativo detrás del objetivo.

5	*nmap --script http-headers -p 80 scanme.nmap.org*	Ejecutar un script del motor NSE (`http-headers`) para extraer los encabezados HTTP del servidor web en el puerto 80.	El puerto `80/tcp` finalizó en estado **filtered** (filtrado). El cortafuegos/firewall del objetivo bloqueó el paquete de prueba, impidiendo que el script de NSE obtuviera respuesta o encabezados HTTP del servidor.	El resultado demuestra el comportamiento de los scripts NSE cuando un puerto está filtrado por un firewall o regla de red. Aunque el script se ejecutó correctamente, no pudo interactuar con la capa de aplicación debido al bloqueo previo en el puerto, confirmando la presencia de un mecanismo de defensa en el objetivo.
6	*sudo nmap -O --osscan-guess -p 22,80 scanme.nmap.org*	Intentar identificar qué sistema operativo tiene el servidor y obligar a Nmap a darme su mejor estimación en caso de que no encuentre una coincidencia exacta.	Como en esta lista corta no hubo un puerto cerrado explícito para comparar bien la firma, Nmap usó su algoritmo de estimación y nos dio un **93% de probabilidad de que sea AT&T embedded** y un **91% de que sea una máquina virtual en Oracle VirtualBox / QEMU**.	Aquí notamos cómo funciona el parámetro `--osscan-guess`: cuando Nmap no está seguro al 100% de qué SO tiene el objetivo, analiza pequeños detalles del tráfico de red para darnos las opciones más probables. Aunque nos avisa que el resultado puede variar, nos sirvió para ver que el servidor probablemente está corriendo sobre un entorno virtualizado o Linux empotrado
7	**Básico:** *nmap -sU scanme.nmap.org* **Avanzado:** *sudo nmap -sU -sV -F scanme.nmap.org*	Comparar un escaneo UDP básico sin privilegios contra uno avanzado usando permisos de superusuario (`sudo`), detección de versiones (`-sV`) y un filtro de puertos rápidos (`-F`) para ver qué información extra obtenemos.	El escaneo básico evaluó **1,000 puertos**; el avanzado se enfocó en los **100 más comunes** para ser más rápido. El básico dejó los 1,000 puertos en duda (open|filtered). El avanzado redujo la duda a 99 y **confirmó el puerto 123/udp como OPEN**. El escaneo avanzado identificó el servicio real y su versión exacta: **ntp (NTP v4 secondary server)**. Con *sudo* y *-sV*, Nmap le mandó un mensaje específico al puerto en lugar de un paquete vacío. Esto obligó al servidor a responder y mostrar qué programa tenía instalado.	El cambio fue total: en el escaneo básico todo parecía filtrado o bloqueado porque UDP no tiene saludo de conexión. Al agregar `sudo` y `-sV`, Nmap le mandó sondas directas a la capa de aplicación de los 100 puertos principales, logrando 'desenmascarar' un puerto real abierto (123/udp corriendo NTP v4) que el escaneo normal pasó por alto. Esto demuestra la importancia de usar privilegios y detección de versiones en auditorías sobre UDP.

8		Evaluar la relevancia de la información recopilada hasta el momento, identificando los servicios, sistemas y configuraciones de mayor riesgo o importancia en el objetivo.	Se identificó el servicio HTTP en el puerto 80/tcp para acceso web, el servicio SSH en el puerto 22/tcp para gestión remota y el servicio NTP v4 en el puerto 123/udp para sincronización de tiempo. Asimismo, los análisis de huella digital revelaron que el sistema operativo objetivo corresponde a una distribución de Linux.	Los hallazgos más importantes de la auditoría son los puertos 22/tcp, 123/udp y 80/tcp por el nivel de exposición que generan. El puerto 22 es crítico porque es la vía de administración del servidor y un fallo en su configuración permitiría acceso no autorizado a la máquina. El puerto 123 es el hallazgo más relevante en UDP ya que los servidores NTP desactualizados o mal configurados son objetivo frecuente para ataques de denegación de servicio amplificados. Por último, el puerto 80 representa la cara pública del sistema y la principal superficie de ataque para vulnerabilidades web. En conclusión, priorizar estos tres servicios es clave porque concentran el mayor riesgo de acceso e impacto de la infraestructura.
9	**Escaneo Rápido:** nmap -F scanme.nmap.org **Escaneo Completo:** sudo nmap -sS scanme.nmap.org	Comparar un escaneo rápido enfocado en el Top 100 de puertos (`-F`) contra un escaneo estándar/completo de 1,000 puertos (`-sS`) para analizar diferencias en tiempo, alcance y hallazgos.	El escaneo rápido tardó **5.86 segundos**; el completo tardó **21.80 segundos**. El rápido (-F) solo encontró **2 puertos abiertos** (22 y 80). El completo (-sS) encontró **4 puertos abiertos** (22, 80, 9929/nping-echo y 31337/Elite). El escaneo con sudo -sS nos diferenció **666 puertos filtrados** y **330 puertos cerrados**, mientras que el rápido solo vio filtrados.	La diferencia fue notoria: el escaneo rápido sirve para dar un vistazo exprés en segundos, pero deja fuera puertos menos comunes. El escaneo completo fue mucho más útil para una auditoría real porque reveló dos servicios extra (`9929` y `31337`) que habrían pasado desapercibidos. La lección es usar `-F` para una revisión rápida de entrada, pero siempre hacer un escaneo completo si no te quieres perder de vulnerabilidades ocultas.
10	**Conclusión**	Esta práctica me dejó aprendizajes clave sobre el funcionamiento de las auditorías de red. Aprendí a interpretar a detalle la salida de Nmap, como el porcentaje de avance de los escaneos, el tiempo exacto que toma cada ejecución y la forma en que el programa clasifica los puertos entre abiertos, cerrados o bloqueados por un firewall. Comprender el papel de los permisos de superusuario (sudo) fue fundamental para entender por qué ciertos escaneos profundos requieren privilegios para enviar paquetes a medida. De todos los comandos utilizados, los más valiosos y sorprendentes fueron sudo nmap -sS y sudo nmap -sU -sV -F. Al realizar las comparaciones en los retos, fue revelador ver cómo estos comandos "desenmascararon" información que los escaneos básicos no mostraban, confirmando puertos abiertos adicionales y detectando versiones reales de servicios. Esto me demostró de forma práctica la diferencia entre un escaneo superficial y uno avanzado.			

		A futuro, me gustaría profundizar en el dominio de Nmap para interpretar con mayor rapidez cada línea de resultado y conocer nuevos comandos de la herramienta. También me interesa aprender a usar otras utilidades esenciales de ciberseguridad como Wireshark para el análisis de tráfico en vivo, reforzar el manejo de comandos en la terminal de Linux y dar el siguiente paso aprendiendo sobre la explotación de vulnerabilidades en aplicaciones web y sistemas.

CONCLUSIÓN GENERAL

El desarrollo de este laboratorio de 10 partes permitió consolidar el uso práctico de Nmap para el escaneo y reconocimiento de red. Mediante la comparación de técnicas básicas y avanzadas, se comprobó la importancia de utilizar privilegios de superusuario y análisis de servicios para desenmascarar puertos y configuraciones ocultas en el servidor. Esta experiencia sienta las bases para continuar profundizando en herramientas de auditoría y análisis de tráfico en ciberseguridad.